

1-المقدمة: صراع مع الزمن

في حالات الطوارئ، لا يُقاس الزمن بالدقائق بل بفرص النجاة الضائعة
ورغم أن نظام الاستجابة للطوارئ في الأردن يُعد متقدماً ويحقق معدلات استجابة ضمن
المعايير العالمية (بمتوسط 6-7 دقائق داخل المدن)، إلا أن بعض الحالات الحرجة — مثل
السكتة القلبية أو النزيف الحاد — لا تحتمل أي تأخير.

طبيعاً، يجب التمييز بين:

الموت السريري: توقف القلب ويمكن عكسه بالتدخل السريع

الموت البيولوجي: تلف خلايا الدماغ نتيجة نقص الأكسجين ويصبح غير قابل للعكس

تبدأ التغيرات الدماغية خلال دقائق قليلة، ومع كل دقيقة تأخير دون تدخل إسعافي، تنخفض
فرص النجاة بشكل كبير

من 0 إلى 4 دقائق: "الدقائق الذهبية" لم يبدأ تلف الدماغ بعد. نسبة النجاة عالية في حال
استخدام جهاز مزيل الرجفان.

من 4 إلى 10 دقائق: "المنطقة الحرجة" في هذه المرحلة، كان متوسط الاردن (حوالي 7.5
دقيقة) يبدأ تلف الدماغ، وتصبح النجاة مسألة حظ.

أكثر من 10 دقائق: "منطقة الخطر" تنخفض معدلات النجاة إلى أقل من 5 %.

عامل المشاة:

يُعتبر وقت الاستجابة الذي يبلغ 7 دقائق "جيدًا" عالميًا لأنه يفترض أن شخصًا ما في مكان الحادث سيبدأ الإنعاش القلبي الرئوي.

مع الإنعاش القلبي الرئوي من قبل المارة: يرتفع معدل النجاة، مما يمنح سيارة الإسعاف وقتًا أطول للوصول وإنقاذ المصاب.

بدون الإنعاش القلبي الرئوي من قبل المارة: حتى الاستجابة في غضون 5 دقائق قد تكون متأخرة جدًا .

2-المشكلة: الفجوة الزمنية الحرجة.

تعاني أنظمة الطوارئ من تحديات واقعية تؤثر على سرعة الاستجابة، أبرزها:

- أ- الازدحام المروري داخل المدن.
 - ب- الضغط العالي على فرق الإسعاف.
 - ج- تأخر الوصول في بعض الحالات إلى أكثر من 15 دقيقة. هذه الفجوة الزمنية قد تكون الفاصل بين الحياة والموت
-

3- الحل: نظام نشمي (NASHMI)

نشمي هو منصة استجابة طارئة ذكية تهدف إلى تقليص الفجوة الزمنية الحرجة بين وقوع الحادث ووصول سيارة الإسعاف.

يعتمد النظام على مبدأ أساسي: تحويل الكوادر الطبية المتواجدة في محيط الحادث إلى مستجيبين أوليين فوريين

4- ركائز الابتكار والتقنية

1- التكامل مع أنظمة الطوارئ (911)

ربط مباشر مع غرفة العمليات لضمان استقبال وتوزيع البلاغات بشكل فوري وموثوق

2- التحقق عبر تطبيق سند

التحقق من هوية وكفاءة المسعفين (طبيب، ممرض، مسعف) لضمان التدخل الآمن والمعتمد

3- (Dual Routing) التوجيه الجغرافي الذكي

توجيه المسعف إلى

(a) موقع المصاب

(b) وأقرب نقطة طبية أو صيدلية للحصول على معدات إسعافية مثل AED

4- (AI Co-Pilot) مساعد ذكي صوتي

مساعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي يقدم تعليمات إسعافية لحظية للمسعف أثناء التدخل، مما يقلل التوتر ويزيد دقة الأداء

5- الميزة التنافسية الإقليمية

يمثل نمشي نموذجاً متقدماً مقارنة بالحلول الإقليمية الموجودة، حيث يتميز بـ

A- تحقق لحظي عبر سند بدل التسجيل التقليدي

B- توجيه مزدوج متكامل (المصاب + مصدر المعدات الطبية)

C- مساعد ذكي صوتي أثناء التدخل بدل الإشعارات فقط

وبذلك يُعد من أكثر الأنظمة تكاملاً في مجال الاستجابة الذكية للطوارئ في المنطقة

6-الأمان، الخصوصية، والاستدامة

أ- الإطار القانوني

يعتمد النظام على مبدأ “المتدخل بحسن نية” بما يوفر غطاءً قانونياً للمسعفين أثناء التدخل

ب- حماية البيانات

لا يتم تخزين بيانات المرضى الشخصية، ويقتصر النظام على نقل

1- الموقع الجغرافي

2- نوع الحالة فقط

ج- الاستدامة

نظام (Gamification) و نقاط لتشجيع استمرار المتطوعين و تعزيز جاهزيتهم

7- الأثر المتوقع

يساهم نظام نشمي في:

تقليل زمن الاستجابة في الحالات الحرجة

رفع نسب النجاة خلال “الدقائق الذهبية”

تعزيز كفاءة منظومة الطوارئ الوطنية

تحويل العمل التطوعي إلى نظام رقمي منظم وموثوق

8-الخاتمة

في الطوارئ، لا يمكن إيقاف الزمن — لكن يمكن استغلاله بذكاء.

لا يهدف هذا المقترح إلى تقليص أوقات الاستجابة فحسب، بل يهدف إلى إنقاذ الأرواح. نظام خدمات الطوارئ الطبية في الأردن قوي، لكن القوة وحدها لا تكفي عندما تكون الأرواح على المحك. متوسط 7 دقائق جيد، لكن في حالات توقف القلب، كل دقيقة مهمة.

يمثل نشمي خطوة نحو نظام استجابة طارئة أكثر سرعة وكفاءة، من خلال تمكين الكوادر الطبية الموجودة في المكان وتحويلها إلى خط الدفاع الأول قبل وصول الإسعاف. بالعمل المركز، يمكن للأردن أن يصبح رائداً إقليمياً في الاستجابة للطوارئ، ليس فقط من حيث السرعة، بل أيضاً من حيث نتائج النجاة.

نشمي لا ينتظر وصول المساعدة... بل يصنعها في موقع الحدث.

شكراً لوقتكم

الاقتراح تم بتعاون من

1- مهند طارق اسيلة

2- دانه طارق اسيلة